

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তাপ কোন জাতীয় রাশি?

- (ক) ভেক্টর
(খ) স্কেলার
(গ) মাত্রাহীন
(ঘ) এককহীন

২। তাপের এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) ক্যালরি
(খ) জুল
(গ) কেলভিন শুধু তাপমাত্রা
(ঘ) ওয়াট

৩। তাপমাত্রার এস.আই. একক?

- (ক) °C
(খ) K
(গ) °F
(ঘ) J

৪। রৈখিক প্রসারণ $\Delta l = ?$

- (ক) $l \propto \Delta \theta$
(খ) l / α
(গ) $\alpha / \Delta \theta$
(ঘ) $m c \Delta \theta$

৫। আপেক্ষিক তাপ c এর একক?

- (ক) $J kg^{-1} K^{-1}$
(খ) J
(গ) K
(ঘ) W

৬। তাপ ধারণক্ষমতা C = ?

- (ক) mc
(খ) m/c
(গ) c/m
(ঘ) m+c

৭। সুপ্ততাপ কোন পরিবর্তনে?

- (ক) তাপমাত্রা অপরিবর্তিত দশার পরিবর্তন
(খ) শুধু ঘ্রণ
(গ) শুধু চাপ
(ঘ) শুধু আলো

৮। পরিবহন তাপ সঞ্চালন কোন মাধ্যমে ভালো?

- (ক) ধাতু
(খ) কাঠ
(গ) বায়ু
(ঘ) প্লাস্টিক

৯। সূর্য থেকে তাপ আসে কোন প্রক্রিয়ায়?

- (ক) পরিবহন
(খ) পরিচলন
(গ) বিকিরণ
(ঘ) সুপ্ততাপ

১০। তরলে তাপ প্রধানত কীভাবে যায়?

- (ক) পরিচলন
(খ) শুধু বিকিরণ
(গ) শুধু পরিবহন কঠিন
(ঘ) শব্দ

১১। অ-বিস্কীয় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ কোন সূত্র?

- (ক) শার্ল/গে-লুসাক সম্পর্কিত
(খ) হুক
(গ) ওহম
(ঘ) স্নেল

১২। বরফের গলনাঙ্ক (1 atm) কত?

- (ক) 0°C
(খ) 100°C
(গ) 273°C
(ঘ) -100°C

১৩। পানির স্ফুটনাঙ্ক (1 atm) কত?

- (ক) 0°C
(খ) 50°C
(গ) 100°C
(ঘ) 373°C

১৪। $m=2 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=10^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 84000 J
(খ) 20 J
(গ) 42000 J
(ঘ) 4202 J

১৫। $m=1 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=5^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 21000 J
(খ) 5 J
(গ) 21000 J
(ঘ) 4201 J

১৬। $m=0.5 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=20^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 42000.0 J
(খ) 10.0 J
(গ) 84000 J
(ঘ) 4200.5 J

১৭। $m=3 \text{ kg}$, $c=900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=10^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 27000 J
(খ) 30 J
(গ) 9000 J
(ঘ) 903 J

১৮। $l=1 \text{ m}$, $\alpha=1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.00060000000000000001 m
(খ) 50 m
(গ) 0.00060000000000000001 m
(ঘ) 1 m

১৯। $l=2 \text{ m}$, $\alpha=1.7 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=40^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.00136 m
(খ) 80 m
(গ) 0.00068 m
(ঘ) 2 m

২০। $l=0.5 \text{ m}$, $\alpha=1.9 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=80^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.00076 m
(খ) 40.0 m
(গ) 0.00152 m
(ঘ) 0.5 m

২১। 0.2 kg বরফ গলাতে ($L=336000 \text{ J/kg}$) তাপ কত?
(ক) 67200.0 J
(খ) 336000.2 J
(গ) 336000 J
(ঘ) 0.2 J

২২। 0.5 kg বরফ গলাতে ($L=336000 \text{ J/kg}$) তাপ কত?
(ক) 168000.0 J
(খ) 336000.5 J
(গ) 336000 J
(ঘ) 0.5 J

২৩। 1 kg বরফ গলাতে ($L=336000 \text{ J/kg}$) তাপ কত?
(ক) 336000 J
(খ) 336001 J
(গ) 336000 J
(ঘ) 1 J

২৪। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=2^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 8400 J
(খ) 2 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 200 J

২৫। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=3^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 12600 J
(খ) 3 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 300 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→গ	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→গ	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৬ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।